

TEKNOFEST



HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: HEGES

TAKIM ID: 419045

PROJE ADI: GÖRME ENGELLİLER İÇİN

UYGULAMA

İçindekiler

1. Proje Konusu	2
2. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi	2
2.1.....	2
3. Özgünlük	3
3.1.....	3
4. Yöntem	3
4.1 Konumlandırma	3
4.2 Ses	6
5. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli	6
5.1.....	6
6. Referanslar	7
6.1.....	7

1. Proje Konusu

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

- ☐ Hareket izleme ve destek sistemleri
- ☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler
- ☒ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri
- ☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler
- ☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler
- ☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler
- ☐ Ortez ve protez teknolojileri
- ☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

2. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

2.1

Projemiz; görme engelli bireylerin hastane içi faaliyetlerinde yaşadıkları zorluklar, gidecekleri konumlara kolay bir şekilde ulaşamamaları gibi problemlere yönelik geliştirilmiştir. Görme engelli bireylerin yanlış konuma gitme durumlarını gidermek için bu uygulamayı oluşturuyoruz. Proje detay raporunda sesli komutu kullanacağımızı belirtmiştik ama uygulamanın bireyin sesini algılayamaması ya da yanlış algılaması gibi sorunlar uygulamamızın verimini düşüreceğinden daha sonra Talkback'e karar verdik çünkü Talkback sesli komuta göre daha güvenilirdir. Sesin algılanmaması sorununu TalkBack sayesinde ortadan kaldırabiliriz. Ve böylece sesli komut yönteminde ses karışıklıkları, konuşma biçimlerinin sebep olduğu yanlış anlaşılmalara ve bu durumların oluşturacağı yanlış yere yönlendirme gibi hataları önlemiş olacağız. Konum ve ses teknolojisi sayesinde birey istediği yere başka kimseye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde gidebilir. Bireyin sadece

gitmek istediği yeri telefon ekranına dokunması gidebilmesi için yeterlidir. Uygulamamız bireyin seçimini algılayıp açılır ve gitmek istenilen konumu belirler. Bu süreç boyunca uygulamamız bireye belirli aralıklarla bilgilendirme yapacaktır. Bizim çözüm önerimiz diğer çözüm önerilerine göre daha basit ve kullanışlıdır. Piyasadaki diğer uygulamalarda bireyin varış yerine gidebilmesi için kameradan faydalanması gerekiyor ama biz bireyin daha rahat hareket edebilmesi için konum teknolojisini kullanıp bireye daha kolay bir gidiş süreci sağlamayı düşünüyoruz. Çalışmamız için her üyemiz yazılım bilgilerini geliştirmek amacıyla kurs almıştır. Bazı yazılımcılarla görüşülmüştür ve öneriler alınmıştır.



Şekil 1

3. Özgünlük

3.1

Projemizin yenilikçi yönü kullanıcı kişinin konumunu algıladıktan sonra konuma bağlı olarak sesli yönlendirme yapmasıdır. Geliştirilen diğer uygulamalara göre sıklıkla arayüz değiştirmeyecek bir uygulama tasarlıyoruz. Diğer uygulamalarda segmentasyonun tam verimli olmaması sebebiyle doğruluk oranları düşüktür. Bu yüzden biz kamera yöntemi yerine konum teknolojisinden yararlanacağız. Diğer uygulamalarda bulunan arayüzün çok sık değiştirilmesi sorunu uygulamanın kullanışlılığını düşürüyor. Biz bunu önlemek için arayüzümüzü çok sık değiştirmeyeceğiz ve bu görme engelli bireylerin uygulamayı kullanırken daha rahat olmasını sağlayacaktır. Konumlandırma teknolojisinde kullandığımız Wifi Bazlı Kapalı Mekân Konumlandırma (Wifi Based Indoor Positioning) yöntemi geniş alanlara etki eder olması, büyük çaplı alanda kontrol sağlaması ve diğer konumlandırma yöntemlerine göre daha ucuz olması da projemizin avantajlarından biridir. Konumlandırma teknolojileri ve TalkBack sisteminin bir arada bulunduğu bir uygulama Türkiye'deki piyasalarda pek bulunmuyor. Ve bu da alanımızda bir ilke imza atmış olmamızı sağlayacaktır.

4. Yöntem

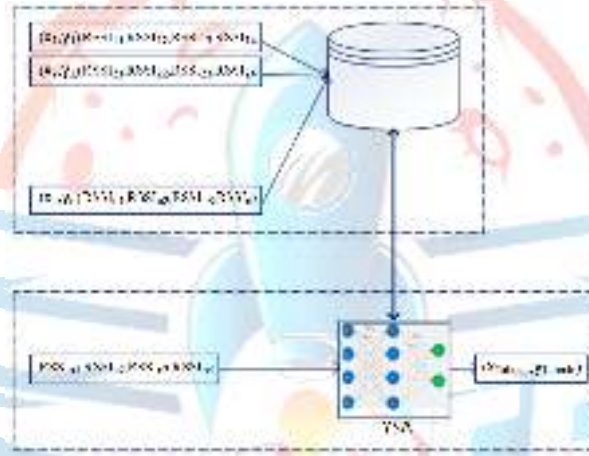
4.1 Konumlandırma

Diğer raporda belirttiğimiz üzere uygulamamızda Wifi Bazlı Kapalı Mekân Konumlandırma (Wifi Based Indoor Positioning) ve Parmak İzi Yöntemini kullanacağız. Bir mekandaki Wi-Fi sinyal haritasının öğrenilmesi, çeşitli cihazlar vasıtasıyla toplanan parmak izleri (fingerprint) (P. Bahl and V. Padmanabhan, 2000) sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu izler tipik olarak duyulan Wi-Fi erişim noktaları hakkında MAC adresi, SSID gibi bilgiler ve her bir erişim noktasından gelen sinyalin sinyal-gürültü oranı gibi ölçülerin toplamından oluşmaktadır. Literatürde, parmak izlerinden faydalanarak bir mekandaki radyo haritasını

öğrenen ve bu bilgiye dayanarak konum tahmini yapan birçok yöntem önerilmiştir (Yanying Gu, 2009; Zahid Farid, Rosdiadee Nordin, and Mahamod Ismail, 2013). Bu yöntemlerin çoğunluğu ana konum belirleme şeması olarak iz eşleştirme yöntemini benimsemişlerdir. Bir aygıtın konumu, anlık iz ölçümünün daha önceden veri tabanına toplanmış izlerle eşleştirilmesi yöntemiyle belirlenmektedir (Zahid Farid, Rosdiadee Nordin, and Mahamod Ismail, 2013).

Parmak izi konumlandırma teknolojisi esas olarak sinyali iz olarak kullanır. Her bir konumdan ölçülen sinyal gücü RSSI' nin bir veri tabanına kaydedilmesi ile oluşturulan parmak izi, herhangi bir konumda bulunan gezgin düğüm ve çapa düğümler arasında ölçülen sinyal kuvvetleriyle eşleştirme yapılır. Bu teknikte, ilk olarak, kapalı alan, koordinatların bulunduğu gridlere bölünür. Ardından, her bir grid için tüm çapa düğümler ile gezgin düğümler arası ölçülen RSSI değerleri baz istasyonu üzerinden bir veri tabanına kaydedilir. RSSI haritası bu aşamada oluşturulur. Oluşturulan bu veri tabanı parmak izi olarak adlandırılır. İki adımlı süreçten oluşan parmak izi algoritmasının şematik gösterimi gösterilmektedir.

Çevrim Dışı



Şekil 2

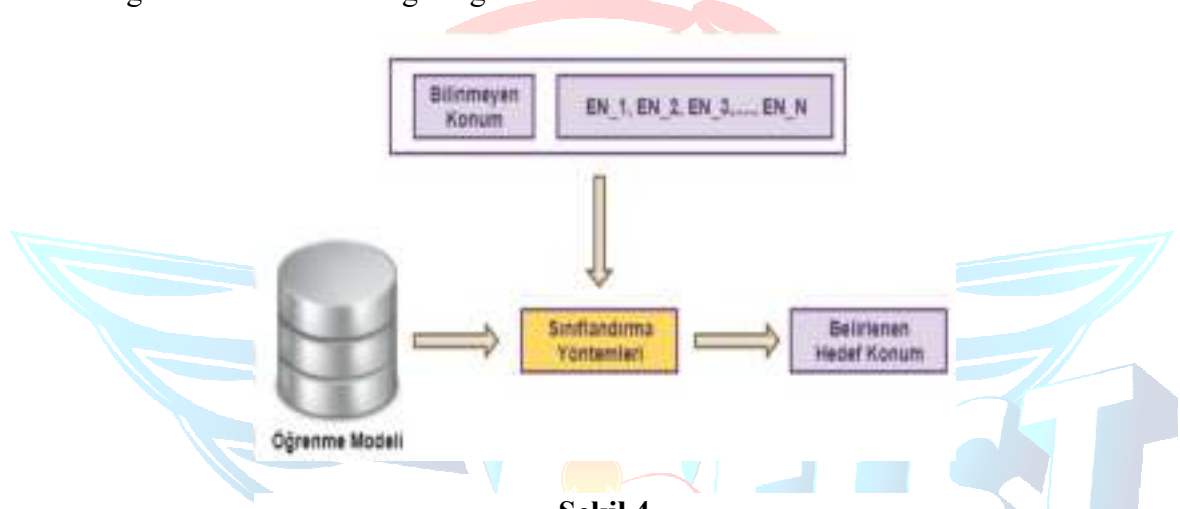
Çevrim İçi

Parmak izi yöntemi çevrim dışı (veri toplama) ve çevrim içi (konumlandırma) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Veri toplama aşaması olarak da bilinen çevrimdışı aşamada ortamda var olan sinyal güçleri bir veri kümesine kaydedilmektedir. Daha sonra test aşaması olan çevrimiçi aşama gerçekleştirilmektedir. Burada konumu bilinmeyen bir ortamdan elde edilen sinyallerin eldeki veri kümesi aracılığıyla hangi ortama ait olduğunu belirlemeye yarayan yöntemler kullanılarak sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Verilerin toplandığı çevrim dışı aşama gösterilmiştir.



Şekil 3

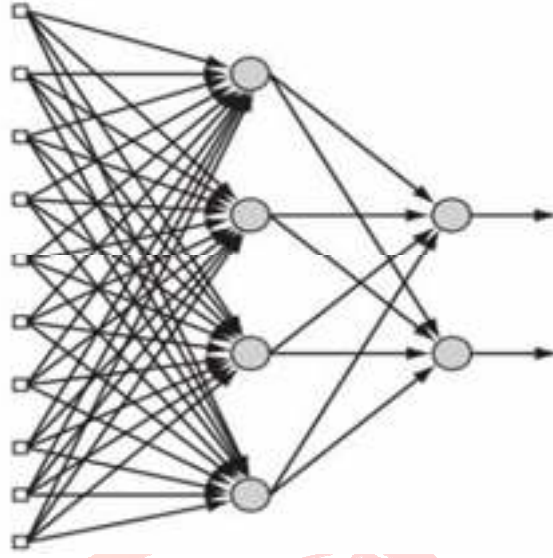
Çevrim dışı (Veri Toplama) safhasında hareketli bir birey üzerinde bulunan akıllı cep telefonu ile Wi-Fi sinyallerinin toplanarak bir veri kümesine kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. EN_1, EN_2... EN_N erişim noktalarından elde edilen sinyallerin şiddetidir. Konumlandırma işleminin başlangıcı olan bu safhada, bir mobil cihaz aracılığıyla bulunulan ortamda görülen Wi-Fi sinyalleri, ortamın ismi (örneğin bir evin herhangi bir odası) ile birlikte bir veri kümesine kaydedilir. Bu veri kümesindeki her bir kayıt parmak izi olarak adlandırılmaktadır. Her bir parmak izinde, ortamda görülen Wi-Fi sinyallerinin ayırt edici ismi ve sinyal güçleri bulunur. İkinci aşama olan çevrim içi aşamasında gerçek zamanlı uygulamalarda kullanıcının konumu belirlenmektedir. Konumu bilinmeyen bir sinyalin hangi odaya ait olduğunu belirlemek amacıyla, kullanıcının hareketi esnasında alınan sinyaller, birinci safhada oluşturulan veri kümesindeki konumu bilinen sinyaller ile karşılaştırılır ve bir sınıflandırma yöntemi kullanılarak sinyalin ait olduğu konum tahmin edilir. Daha sonra sinyalin gerçekte ait olduğu konum ve tahmin edilen konumun birbirleriyle aynı olması durumuna göre sınıflandırma doğruluğu belirlenir.



Şekil 4

Ölçülen sinyallerin, eğitim aşamasında oluşturulan haritadaki sinyaller ile benzerlik analizi yapılırken konum tahmin doğruluğunu artırmak için Yapay Sinir Ağlarını (YSA) kullanacağız. Yapay zekâ alanının alt dallarından olan yapay sinir ağları (YSA), öğrenen sistemlerin temelini oluşturmaktadır. İnsan beynindeki nöronlara benzer şekilde çalışan YSA öğrenme, hatırlama ve yeni bilgiler oluşturma gibi işlevleri yapabilen yazılımlardır (Yurtoğlu, 2005). Bağlantılardaki ağırlık değeri yapay sinir ağına has olup bu ağı bilgisini oluşturur. Örnekler ile yapay sinir ağları eğitilerek bu ağırlıklar hesaplanır ve eğer yapay sinir ağının sonuçlardaki hata oranı kabul edilebilir ise bu ağırlıklar kabul edilir değil ise yapay sinir ağı tekrar tekrar eğitilerek hata oranı düşürülmeye çalışılır. YSA regresyon, kümeleme, tahmin, sınıflandırma ve optimizasyon gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Yılmaz ve Küçüksille, 2014; Bozkurt vd., 2014). Yapay sinir ağları birbirlerine bağlı olmak üzere, girdi katmanı (input layer), gizli katman (hidden layer) ve çıktı katmanı (output layer) olmak üzere üç katmandan oluşur. Yapay sinir ağlarının eğitimi, testi ve doğrulaması, öğrenmesini istediğimiz sistemden elde edilen örneklerle gerçekleştirilir. Yapay sinir ağları oluşturulurken, ağı topolojisi ve eğitim algoritması doğru seçilmeli ve eğitim veri seti yeterli sayıda olmalıdır. Aşağıda bir yapay sinir ağı topolojisi görülmektedir (Simon Haykin, 1999).

Şekil 5



Giriş
Katmanı

Gizli
Katman

Çıkış
Katmanı

4.2 Ses

Uygulamamız görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yapıldığından uygulamamızda bireyi sesle yönlendirmek için TalkBack kullanılacaktır. Uygulamamız Android tabanlı olacağından TalkBack bizim için en ideal seçenektir. TalkBack görme engelli kullanıcılar için Google tarafından sağlanan, Android cihazlara önceden yüklenmiş bir ekran okuma hizmetidir. Bir uygulamayı açmak, cihazda gezinmek, dokunulan veya aktive edilen şeyi açıklamak için sözlü geri bildirim kullanır. TalkBack programlama ile yazdığımız metni bireyin cihaza uyguladığı bazı dokunuş hareketleri sayesinde okuyarak sesli komutlar ile hedef noktaya yönlendirir. Konumların belirlenmesinde ise konumlandırma sisteminden yararlanacağız.

5. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

5.1

Uygulamamızı Android tabanlı yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Uygulamanın kullanılabilir olduğu hastanelerde hastanelerin kendi haritasında yararlanarak projemizi uygulayacağız. Uygulamamız normal hayatta zorluk yaşayan bireylere ithafen yapılacaktır. Bu sebeple uygulamanın para yoluyla piyasaya girmesi sosyal sorumluluğu zedeler ve amacından çıkar. Eğer para yoluyla piyasaya girmiş olursa yararlanan kişi sayısı azalacağı için uygulamamız amacına tam ulaşamaz. Fakat uygulama daha da geliştirilebilirse daha çok hastanenin dikkatini çeker ve popüleritesi artar. Hastaneler daha çok rağbet görmek ve sosyal sorumluluğa katkı sağlamak için uygulamamıza ticari boyutta destek olabilirler ve böylece görme engelli bireylerden değil de hastanelerden gelir elde edilir. Bu uygulama görme engelli bireyler için ihtiyaç olduğundan dolayı Android marketlerinde çokça rağbet görme potansiyeline de sahiptir. Bu sayede uygulamamızdan bu şekilde de gelir elde edebiliriz. Ülkemizde konum teknolojisi ve Talkback'ın ortak bulunduğu çalışmalar diğerleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Gerek çalışmaların azlığı gerekse bu alanda çalışan firmaların azlığı uygulamamızın tercih edilme oranını artırır.

6. Referanslar

6.1

<https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/18416/525225.pdf?sequence=1>

<https://www.digitaltalks.org/wp-content/uploads/2016/02/Blind-Smartphone-1132x670.jpg>

<https://www.sony.com.tr/electronics/support/articles/SX387601>

https://www.researchgate.net/publication/343998095_Derin_Ogrenme_Kullanilarak_Parmak_izi_Tabanli_Ic_Ortam_Konumlandirma

Neural networks and learning machines / Simon Haykin.—3rd ed. p. cm. Rev. ed of: Neural networks. 2nd ed., 1999. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-13-147139-9 ISBN-10: 0-13-147139-2

P. Bahl and V. Padmanabhan, “RADAR: An in-building RF-Based user location and tracking system”, INFOCOM, Tel Aviv, Israel, Jan 2000.

Yanying Gu; Lo, A.; Niemegeers, I., "A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol.11, No.1, pp. 13-32, 2009.

Yılmaz, S., Küçüksille, E. U. (2014). Strengthened Bat Algorithm (SBA) For Trainin Feed-Forward Neural Network. 20th International Conference on Soft Computing.

Yurtoğlu, H. (2005). Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği.

Zahid Farid, Rosdiadee Nordin, and Mahamod Ismail, “Recent Advances in Wireless Indoor Localization Techniques and System,” Journal of Computer Networks and Communications, Vol. 2013, Article ID 185138, 12 pages, 2013.

